秩:反映矩阵本质的一个不变量

1.行最简矩阵的非零行行数

$$r(AB)\leqslant\begin{cases}r(A)\\ or\\ r(B)\end{cases}\leqslant\begin{cases}r(A,B)\\ or\\ r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}\leqslant r(A)+r(B)$$

秩越乘越小,越拼越大,分开加最大

2.非零子式的最高阶数

$$\begin{cases}\text{若有一个}r\text{阶子式不等于零，}r(A)\geqslant r\\ \text{若所有}r+1\text{阶子式全为零，}r(A)\leqslant r\end{cases}$$

伴随矩阵的元素:带符号的n-1阶子式

3.有效方程(独立向量)的个数

$$\begin{cases}\text{有效方程：}r(A)\leqslant m\\ \text{独立向量：}r(A)\leqslant n\end{cases}$$

行秩永远等于列秩,一般需要看谁满秩

4.分块矩阵的秩

$$\begin{cases}r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)\\ r\begin{pmatrix}O&B\\A&O\end{pmatrix}=r(A)+r(B)\end{cases}\quad\begin{cases}r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)\\ r\begin{pmatrix}A&O\\C&B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)\end{cases}$$

从初等变换角度理解最简单

5.秩与线性表示

$$\text{I可由II线性表示}\begin{cases}r(\mathrm{I})\leqslant r(\mathrm{II})\\ r(\mathrm{II})=r(\mathrm{II},\mathrm{I})\end{cases}$$

$$AB=C\begin{cases}\text{列向量：}r(A)=r(A,AB)\\ \text{行向量：}r(B)=r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}\end{cases}$$

谁被表示谁秩小,谁被表示谁在右(下)

6.X秩相等

$$\begin{cases}\text{二秩相等(矩阵等价)：}r(A)=r(B)\\ \text{三秩相等：}\begin{cases}\text{(向量组等价)：}r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})\\ \text{(方程组同解)：}r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}\\ \text{四秩相等(转置矩阵)：}r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})\end{cases}$$

定义,向量组,方程组,同解

7.伴随矩阵的秩

$$r(A^*)=\begin{cases}n，&r(A)=n\\ 1，&r(A)=n-1\\ 0，&r(A)<n-1\end{cases}$$

行列式/非零子式的最高阶

8.秩与方程组的解

$$\begin{cases}Ax=0\text{的解均是}Bx=0\text{的解，则}r(A)\geqslant r(B)\\ AB=0，\text{则}r(A)+r(B)\leqslant n\end{cases}$$

方程组的解与基础解系

9.列满秩,行满秩

$$\begin{cases}P\text{为列满秩矩阵，}r(PA)=r(A)\\ P\text{为行满秩矩阵，}r(AP)=r(A)\end{cases}$$

左乘列满秩不改变秩
右乘行满秩不改变秩

伴随矩阵的秩

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

秩:非零子式的最高阶数

k阶子式:在矩阵中任取k行k列,位于行列交叉处的k^2个元素,不改变相对位置构成的行列式

余子式:选中一个元素后,直接删掉其所在的行列,剩余下来的元素按照原位置不变,再次构成的(n-1)阶行列式,也就是n-1阶子式

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)<n-1 \end{cases}$$

秩：非零$\begin{cases}$若有一个r阶子式不等于零，$r(A)\geq r$
若所有$r+1$阶子式全为零，$r(A)\leq r$$\end{cases}$

秩与线性表示

列向量组：I可由II线性表示 $\begin{cases} r(\mathrm{I}) \leqslant r(\mathrm{II}) \\ r(\mathrm{II}) = r(\mathrm{II},\mathrm{I}) \end{cases}$

$A_{m\times s}B_{s\times n}=C_{m\times n}$

$$\mathrm{C}=\mathrm{A}_{\mathrm{m}\times\mathrm{n}}\mathrm{B}_{\mathrm{n}\times\mathrm{s}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{\mathrm{n}})\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}=(b_{11}\alpha_1+b_{21}\alpha_2+\cdots+b_{n1}\alpha_n \ , \ \cdots \ , \ b_{1s}\alpha_1+b_{2s}\alpha_2+\cdots+b_{ns}\alpha_n)$$

$B^{\mathrm{T}}{}_{n\times s}A^{\mathrm{T}}{}_{s\times m}=C^{\mathrm{T}}{}_{n\times m}$

C的每列都是由A的列线性表示

C的每行都是由B的行线性表示

$$\begin{cases} \text{列向量：} \ r(A)=r(A,AB) \\ \text{行向量：} \ r(B)=r\begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} \end{cases} \qquad r(AB)\leqslant\begin{cases} r(A) \\ r(B) \end{cases}$$

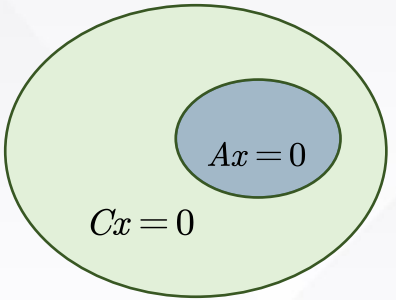
$$ABC\longrightarrow\begin{cases} r(A)=r(A,ABC) \\ r(C)=r\begin{pmatrix} C \\ ABC \end{pmatrix} \\ r(ABC)\leqslant\begin{cases} r(A) \\ r(B) \\ r(C) \end{cases} \end{cases}$$

秩越乘越小

秩与方程组的解

1.已知$Ax=0$和$Cx=0$都是n元线性方程组，若$Ax=0$的解均是$Cx=0$的解，则$r(A)\geqslant r(B)$

2.$AB=O$，则$r(A)+r(B)\leqslant n$



秩与向量组等价

三秩相等：
$$\begin{cases} \text{(向量组等价)：}\ r(\mathrm{I}) = r(\mathrm{II}) = r(\mathrm{I},\mathrm{II}) \\ \text{(方程组同解)：}\ r(A) = r(B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P\text{为列满秩矩阵，}\ r(PA) = r(A) \\ P\text{为行满秩矩阵，}\ r(AP) = r(A) \end{cases}$$

通过证明Ax=0和PAx=0同解，得到r(PA)=r(A)

$$(\mathrm{I},\mathrm{II}) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & 1 & \\ & 1 & & 1 \\ & & 1 & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

初等变换确实不会改变秩，但那也是整体的秩

秩与向量组等价

四秩相等(转置矩阵)：$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$

通过证明Ax=0和$A^{T}Ax=0$同解,得到$r(A^{T}A)=r(A)$

六秩相等：$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}})$